《电气传动及控制基础》综合设计大作业

仓储分拣移动操作机器人伺服驱动控制系统设计

课程名称	电气传动及控制基础	**文档性质**	综合设计题目（学生版）
完成方式	单人完成；两类子系统任选其一	**推荐软件**	MATLAB/Simulink、PLECS、PSIM
班级/学号	_____	**姓名/选题方向**	_____

任务说明：从“差速驱动轮电机系统”和“升降执行机构电机系统”中任选一个子系统，完成从负载分析、方案设计、器件选型到建模仿真的完整综合设计。

一、设计背景与任务概述

仓储分拣移动操作机器人广泛应用于电商仓储、智能工厂、医院物流和无人配送站等场景。该类机器人通常由差速移动底盘和升降/抓取执行机构组成：移动底盘负责平面快速搬运与低速精准靠站，升降执行机构负责货箱举升、对接和下放。机器人伺服驱动系统直接决定其启动响应、稳速精度、制动安全性、能量利用率和整机工程可实施性。

本题要求学生从工程对象出发，围绕机器人中的一个关键执行机构开展电气传动系统设计。设计中应综合考虑负载特性、传动机构、调速方式、闭环控制、保护、电源约束、效率与成本等因素，并给出清晰的建模、计算、仿真与选型依据。

二、设计对象与性能指标

2.1 可选子系统 A：差速驱动轮电机系统

参数项目	给定参数	设计说明
整机质量	50 kg	采用两侧独立驱动轮，默认两轮平均分担牵引力
驱动轮半径	0.08 m	轮胎变形忽略不计
滚动阻力系数	0.04	需计入平路与坡道运行工况
最大运行坡度	5°	需分析坡道上行与下行制动

机械传动效率	0.90	减速机构形式自行选取
低速靠站轮速	±(60+AB) rpm	用于低速精确定位
通道巡航轮速	±(240+CD) rpm	用于高速搬运
直流母线电压	48 V	电池供电系统
单轮电机连续功率上限	150 W	10 s 内允许 2 倍过载
推荐主电路	MOSFET 或 IGBT	建议采用全控型器件
候选电机类型	直流电机 / BLDC / PMSM / 感应电机	允许自行论证并择优选型

性能要求：在额定载荷和最大坡度工况下，从 0 加速到最高指令速度的上升时间不大于 0.8 s；转速超调量小于 10%；电流超调量小于 5%；必须考虑正反转切换、坡道下行制动和紧急停车等工况。

2.2 可选子系统 B：升降执行机构电机系统

参数项目	给定参数	设计说明
最大载荷（含托盘）	8 kg	货箱升降平台额定最大载荷
升降行程	0.5 m	需保证到位精度与保持能力
等效摩擦阻力	60 N	导轨与传动机构综合折算
机械传动效率	0.85	传动方案可自行选取
可选传动方式	滚珠丝杠 / 同步带 / 齿轮齿条	需结合效率与自锁性分析
低速对接举升速度	±(80+AB) mm/s	用于精确对接
快速升降速度	±(220+CD) mm/s	用于常规搬运
直流母线电压	48 V	电池供电系统
电机连续功率上限	200 W	5 s 内允许 2 倍过载
推荐主电路	MOSFET 或 IGBT	建议采用全控型器件
候选电机类型	直流电机 / BLDC / PMSM / 感应电机	允许自行论证并择优选型

性能要求：在额定负载下，从 0 加速到最高指令速度的上升时间不大于 0.6 s；转速或线速度超调量小于 8%；电流超调量小于 5%；必须考虑带载上升、带载下放、到位保持

和紧急停车等工况；需说明下放时采用回馈制动还是能耗制动/制动电阻方案，并分析原因。

参数说明：AB 为学号倒数第 4、3 位组成的两位数；CD 为学号倒数第 2、1 位组成的两位数。例如学号后四位为 1564，则 AB = 15，CD = 64。

三、设计任务与评分要求

任务模块	主要内容	分值
1. 力学分析与传动方案设计	建立负载模型，完成转矩/转动惯量折算；选择电机与减速/传动机构；给出额定转速、额定转矩、额定功率、传动比（或导程）等参数的选取依据。	2 分
2. 驱动主电路与控制方案设计	完成主电路拓扑、功率器件类型、调速方式、采用开环或闭环控制方案、调节器类型、启动制动策略和保护方案设计。	3 分
3. 效率与损耗分析	分析电机、功率器件和机械传动的主要损耗来源，说明制动方式对能量利用率的影响，并提出降损措施。	2 分
4. 成本分析与工程可实施性	完成 BOM 估算，并从经济性、可靠性、安全性、可维护性和环保性等角度评价方案。	2 分
5. 关键器件选型设计	完成驱动电机、传动机构、功率器件与驱动芯片、电流传感器、速度/位置传感器、制动单元及必要辅助器件的选型。	2 分
4. 建模、控制器设计与仿真分析	建立系统数学模型；设计控制器与整定思路；完成典型工况仿真并评价上升时间、超调量、稳态误差和抗扰性能。	9 分

3.1 系统力学分析与传动方案设计

1. 建立所选子系统的负载模型，明确阻力、负载力矩（或负载力）及其随工况变化的关系。
2. 完成转矩折算、飞轮矩/转动惯量折算；若为升降机构，还应完成直线负载向电机轴侧的折算。
3. 结合速度范围、过载需求、调速范围、效率与成本，选择电机类型与减速/传动机构。
4. 给出额定转速、额定转矩、额定功率、峰值转矩、传动比（或导程/齿比）等关键参数的选取原则和计算依据。

3.2 驱动主电路与控制方案设计

5. 确定驱动主电路结构，并说明采用 MOSFET 或 IGBT 的依据。

6. 明确调速方式及控制层级，可采用开环、单闭环、速度—电流双闭环或含限流/电流截止保护的闭环方案。
7. 说明启动、制动、反向或升降切换时的控制策略，以及过流、过压、欠压、堵转、失速、过温等保护思路。
8. 若采用回馈制动或能耗制动，应说明能量流向与工程实现方式。

3.3 效率与损耗分析

9. 分析电机铜耗、铁耗或等效损耗，说明功率半导体导通损耗与开关损耗的主要影响因素。
10. 分析机械传动损耗和制动方式对能量利用率的影响，并提出合理的降损措施。

3.4 关键器件选型设计

11. 对驱动电机、减速器/丝杠/同步带/齿轮齿条、驱动模块、电流传感器、速度/位置传感器、制动单元及母线电容等器件进行选型。
12. 给出器件额定值、安全裕量、关键参数、型号和成本估算来源。

3.5 成本分析与工程可实施性分析

13. 完成系统硬件 BOM 成本估算，只计算硬件材料费用，不计加工费、装配费和调试人工费。
14. 从技术可实现性、经济性、可靠性、可维护性、安全性和环保性等方面评价所提出方案。
15. 说明哪些器件是决定性成本，并解释方案为何适合机器人应用场景。

3.6 系统建模、控制器设计与仿真分析

需建立所选系统的数学模型或近似模型，给出系统传递函数或状态方程，并完成控制器参数设计与整定思路。仿真内容至少覆盖下列典型工况：

差速驱动轮系统至少完成	升降执行机构系统至少完成
① 空载启动 ② 额定负载启动 ③ 低速靠站到高速巡航切换 ④ 正转—反转切换 ⑤ 坡道下行制动或紧急制动 ⑥ 20% 负载扰动下的抗扰性能分析	① 空载上升 ② 额定负载上升 ③ 低速对接到快速升降切换 ④ 带载下放制动 ⑤ 到位保持 ⑥ 20% 负载扰动或摩擦变化下的抗扰性能分析

仿真结果至少给出：转速（或线速度）响应、电流响应、电磁转矩响应、稳态误差、超调量、上升时间，以及制动过程中的能量流向说明。若性能不满足要求，应给出改进方案并重新分析。

四、作业提交与格式要求

1. 按照学校课程设计或毕业设计的基本格式撰写作业报告。

2. 在完成 3.1-3.5 任务时，使用至少一种生成式大模型（如 ChatGPT、DeepSeek、文心一言、Kimi 等）辅助完成以下内容：

   2.1 调研类似应用场景中常用的电机类型、传动机构、驱动拓扑及控制策略；

   2.2 生成至少两种候选方案（电机+传动）的对比表格，包含性能、成本、可靠性等维度；

   2.3 根据给定指标初步计算额定转矩、功率、传动比等关键参数。

   2.4 在报告中提供：a.使用的提示词（Prompt）全文；b.大模型原始输出内容（截图或文本）；c.对生成结果的人工校验、修正过程及依据（指出模型的错误或不足，并说明如何纠正）。

   2.5 结合大模型输出，最终确定本设计的电机类型、传动方式及主电路拓扑，并说明大模型在选型与静态设计中的贡献与局限。
3. 报告中必须给出完整的设计步骤、关键计算过程、参数选取依据和必要的工程假设。
4. 必须使用 MATLAB/Simulink、PLECS、PSIM、Mworks（国产软件/推荐） 等工具之一完成建模与仿真。
5. 需附系统原理框图、主电路图、控制框图、关键参数计算表、主要器件选型表、BOM 成本估算表和仿真结果图。
6. 报告中应标注器件选型渠道、型号、参数、成本依据和数据来源，作为附件统一提交。
7. 鼓励在报告中对两种不同控制方案进行比较，例如开环与闭环、单闭环与双闭环、回馈制动与能耗制动、不同电机方案之间的比较。

五、参数说明与统一约定

- AB 为学号倒数第 4、3 位组成的两位数；CD 为学号倒数第 2、1 位组成的两位数。
- 若选择差速驱动轮系统，建议以前进方向为正方向；若选择升降执行机构系统，建议以上升方向为正方向。
- 建模、仿真和图表中的符号、坐标方向、转矩方向与能量流向必须保持前后一致。
- 若采用回馈制动，应说明能量回流路径与母线处理方案；若采用能耗制动，应说明制动电阻或制动单元的选取依据。

六、本题重点考察知识

知识模块	对应考察内容
电气传动动力学基础	基本运动方程式、转矩与飞轮矩折算、直线负载折算、机械特性与负载特性、稳定运行条件。
运动过程与运行状态	启动、制动、四象限运行、动态过程分析、典型工况下的转速、电流与转矩变化。
调速与控制方案	开环与闭环调速系统、调压与 PWM 控制、单闭环与速度—电流双闭

	环思路、限流/电流截止保护。
工程设计方法	器件选型、控制器参数整定、仿真验证、效率分析、成本估算和工程可实施性评价。

—— 完 ——